المحور الثاني: استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي

FCIS — For Course Use Only

د. فيصل حامدي
كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات

موقع المحور ضمن الدورة

1. مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأكاديمية
2. **استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي**
3. هندسة الأوامر
4. الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
5. الكتابة الأكاديمية والعروض التقديمية
6. أخلاقيات الاستخدام والتحقق من المخرجات

FCIS — For Course Use Only

خطة المحور الثاني

مدة المحور

- **120 دقيقة**
- أمثلة تطبيقية من تخصصات مختلفة
- تدريب عملي على التلخيص والمراجعة
- نشاط جماعي قصير

الفكرة الرئيسة

الذكاء الاصطناعي يساعد الطالب على الفهم والتنظيم والمراجعة، لكنه لا يغني عن القراءة، والتحقق، وبذل الجهد العلمي.

FCIS — For Course Use Only

أهداف المحور

FCIS — For Course Use Only

بنهاية هذا المحور سيكون المشارك قادرًا على:

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط المفاهيم الأكاديمية
- تلخيص محتوى محاضرة أو فصل دراسي مع المحافظة على المعنى
- إعداد أسئلة مراجعة واختبارات ذاتية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
- بناء خطة مذاكرة واقعية وفق الوقت المتاح ومستوى الصعوبة
- تقييم جودة المخرجات قبل اعتمادها في التعلم أو الواجبات

FCIS — For Course Use Only

لماذا نستخدم الذكاء الاصطناعي في التعلم؟

FCIT — For Course Use Only

مشكلات متكررة لدى الطالب الجامعي

تحديات التعلم

- كثرة المقررات والواجبات
- صعوبة بعض المفاهيم
- ضعف تنظيم الوقت
- تشتت مصادر التعلم
- صعوبة الاستعداد للاختبارات

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي؟

- يشرح المفاهيم بمستويات مختلفة
- يلخص المحتوى الطويل
- يولد أسئلة للمراجعة
- يقترح خطة مذاكرة
- يحسن طريقة تنظيم الأفكار

Image For Course Use Only

تنبيه: الهدف ليس اختصار التعلم، بل تحسين جودة التعلم.

دورة التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

FCIT — For Course Use Only

قبل المحاضرة، أثناءها، وبعدها

المرحلة	كيف يساعد الذكاء الاصطناعي؟	مثال عملي
قبل التعلم	تهيئة المفاهيم الأساسية	شرح تمهيدي لموضوع جديد
أثناء التعلم	توضيح النقاط الصعبة	تبسيط فقرة أو مثال
بعد التعلم	تلخيص ومراجعة	أسئلة اختبار ذاتي
قبل الاختبار	تنظيم خطة المذاكرة	جدول مراجعة يومي

FCIS — For Course Use Only

قاعدة مهمة: أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي يكون عندما يكون لدى الطالب مادة علمية يريد فهمها وتحسين التعامل معها.

تبسيط المفاهيم الأكاديمية

FCIS Educational Course Use Only

من الشرح العام إلى الفهم الشخصي

يمكن للطالب أن يطلب من الأداة:

- شرح المفهوم بلغة بسيطة
- تقديم مثال من الحياة اليومية
- المقارنة بين مفهومين
- شرح الموضوع خطوة بخطوة
- توضيح الأخطاء الشائعة في فهم المفهوم
- إعادة الشرح بمستوى أسهل أو أكثر تقدمًا

FCIS — For Course Use Only

أمثلة أوامر

اشرح مفهوم **الإجماع** في أصول الفقه لطالب في السنة الأولى، مع مثال مبسط وحدود مختصرة.

اشرح مفهوم **الطاقة الحركية** بلغة بسيطة، ثم أعطني مثالًا من الحياة اليومية.

اشرح الفرق بين **الخوارزمية** و **البرنامج** لطالب مبتدئ في علوم الحاسب.

FCIS — For Course Use Only

قالب أمر لتبسيط المفاهيم

FCIS — For Course Use Only

صيغة عملية قابلة للتكرار

أنت مساعد تعليمي متخصص.
اشرح لي مفهوم: **[اكتب المفهوم]**.
المستوى: **طالب جامعي مبتدئ**.
المطلوب:
1. تعريف مختصر.
2. شرح مبسط.
3. مثال من التخصص.
4. مثال من الحياة اليومية.
5. ثلاثة أخطاء شائعة في فهم المفهوم.
6. سؤالان للمراجعة الذاتية.

FCIS — For Course Use Only

نصيحة: كلما حددت المستوى والسياق والمخرج المطلوب كانت الإجابة أوضح وأكثر فائدة.

تلخيص المحتوى الأكاديمي

FCIS - For Classes Use Only

متى يكون التلخيص مفيدًا؟

استخدامات جيدة

- تلخيص محاضرة طويلة
- استخراج الأفكار الرئيسة
- بناء خريطة موضوعات أولية
- تحويل فقرة إلى نقاط
- إعداد جدول مقارنة

ما يجب تجنبه

- الاعتماد على الملخص بدل الأصل
- تلخيص نص غير مفهوم للطالب
- حذف الأدلة أو الشروط المهمة
- قبول صياغة تغير المعنى
- إدخال نصوص خاصة أو حساسة

For Course Use Only

الملخص الجيد يساعد على المراجعة، لكنه لا يحل محل المصدر الأصلي.

قالب أمر للتلخيص الفعال

FCIS — For Course Use Only

من ملخص عام إلى ملخص قابل للمراجعة

لخص النص التالي لطلاب الجامعة.
اجعل الملخص في خمس نقاط رئيسة.
استخرج المصطلحات المهمة مع تعريف مختصر لكل مصطلح.
أضف ثلاثة أسئلة مراجعة في النهاية.
لا تضف معلومات من خارج النص.
إذا كان هناك جزء غير واضح، اذكر أنه يحتاج إلى مراجعة من المصدر الأصلي.

FCIS — For Course Use Only

بعد الحصول على الملخص

1. قارن الملخص بالنص الأصلي
2. تأكد من عدم حذف فكرة جوهرية
3. تحقق من المصطلحات والأسماء والأرقام
4. عدّل الصياغة بأسلوبك الشخصي

FCIS — For Course Use Only

إعداد أسئلة المراجعة والاختبار الذاتي

FCIS — Course Use Only

التعلم النشط بدل القراءة السلبية

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء:

- أسئلة اختيار من متعدد
- أسئلة صح وخطأ
- أسئلة مقالية قصيرة
- بطاقات مراجعة
- أسئلة حسب مستويات الصعوبة
- تغذية راجعة على إجابات الطالب

FCIS — For Course Use Only

مثال أمر

اعتمادًا على النص المرفق فقط، أنشئ 10 أسئلة اختيار من متعدد.
وزع الأسئلة على ثلاثة مستويات: سهل، متوسط، متقدم.
لا تعرض الإجابات مباشرة.
بعد أن أجيب، صحح إجاباتي واشرح سبب الخطأ إن وجد.

FCIS — For Course Use Only

خطة المذاكرة وإدارة الوقت

FCIS Students Course Use Only

الذكاء الاصطناعي كمساعد للتخطيط

يمكن للطالب أن يطلب من الأداة:

- تقسيم المنهج إلى وحدات صغيرة
- ترتيب الأولويات حسب الصعوبة والموعد
- إعداد جدول يومي أو أسبوعي
- اقتراح طريقة مراجعة مناسبة
- تخصيص وقت للراحة والمراجعة النهائية
- تعديل الخطة إذا تغيرت الظروف

FCIS — For Course Use Only

مثال أمر

لدي اختبار بعد 7 أيام في مقرر يتكون من 6 وحدات.
الوحدات 2 و4 هي الأصعب بالنسبة لي.
أستطيع المذاكرة ساعتين يوميًا، و4 ساعات يوم الجمعة.
أعد لي خطة مذاكرة واقعية تتضمن: القراءة، التلخيص، حل الأسئلة، والمراجعة النهائية.

FCIS — For Course Use Only

الترجمة وتحسين الفهم اللغوي

FCIS — For Course Use Only

دعم التعلم دون تغيير المعنى

استخدامات مفيدة

- ترجمة فقرة لفهمها مبدئيًا
- شرح مصطلح أجنبي
- تحسين صياغة إجابة
- تبسيط نص أكاديمي صعب
- مقارنة ترجمتين

احتياطات مهمة

- التحقق من المصطلحات التخصصية
- عدم الاعتماد على الترجمة في النصوص الشرعية دون مراجعة
- الانتباه لتغير المعنى عند إعادة الصياغة
- مراجعة النص النهائي لغويًا وعلميًا

FCIS - For Course Use Only

الترجمة الآلية مساعدة للفهم، وليست مرجعًا نهائيًا في المصطلحات أو النصوص الدقيقة.

تنظيم الأفكار وبناء خرائط معرفية

FCIS — For Course Use Only

من معلومات كثيرة إلى هيكل واضح

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في:

- استخراج العناوين الرئيسة والفرعية
- بناء مخطط موضوعي لمحاضرة
- تحويل النص إلى جدول مقارنة
- ترتيب الأفكار من العام إلى الخاص
- تحديد العلاقات بين المفاهيم
- اقتراح خريطة مفاهيم أولية

FCIS — For Course Use Only

مثال أمر

حوّل النص التالي إلى خريطة مفاهيم نصية.
ابدأ بالمفهوم الرئيس، ثم المفاهيم الفرعية، ثم العلاقات بينها.
استخدم صيغة هرمية واضحة.
لا تضف مفاهيم من خارج النص.

FCIS — For Course Use Only

تقييم جودة المخرجات

FCIS — For Course Use Only

لا تعتمد المخرج قبل مراجعته

معيار التقييم	السؤال الذي يطرحه الطالب
الدقة	هل المعلومة صحيحة؟
الاكتمال	هل حذف جزءًا مهمًا؟
الوضوح	هل الشرح مفهوم ومناسب للمستوى؟
الأمانة العلمية	هل استخدمت الناتج بطريقة مسموحة؟
التخصص	هل المصطلحات مناسبة للمجال؟
التحقق	هل يمكن الرجوع إلى مصدر أصلي؟

رسالة مهمة: كل مخرج يستخدم في واجب أو بحث أو عرض يجب أن يمر بالمراجعة البشرية.

For Course Use Only

عرض تطبيقي مباشر

FCIT — For Course Use Only

نص واحد، استخدامات متعددة

اختر فقرة قصيرة من مقرر دراسي، ثم طبق أمام المتدربين:

1. **تبسيط الفقرة** لطالب مبتدئ
2. **تلخيصها** في خمس نقاط
3. **استخراج المصطلحات** وتعريفها
4. **إنشاء أسئلة مراجعة** عليها
5. **اقتراح خطة مذاكرة** للموضوع
6. **تحديد ما يحتاج إلى تحقق** من المصدر الأصلي

FCIS — For Course Use Only

سؤال للمناقشة

أي مخرج كان أكثر فائدة للتعلم؟ ولماذا؟

FCIS — For Course Use Only

نشاط عملي جماعي

FCIS — For Course Use Only

من تخصصك إلى خطة تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مدة النشاط: 20 دقيقة

يقسم المشاركون إلى مجموعات. تختار كل مجموعة موضوعًا من تخصصها، ثم تنفذ الآتي:

العنصر	المطلوب
الموضوع	مفهوم أو درس من تخصص المجموعة
التبسيط	أمر لشرح المفهوم لطالب مبتدئ
التلخيص	أمر لتلخيص نص أو محاضرة
المراجعة	أمر لإنشاء أسئلة اختبار ذاتي
خطة التعلم	أمر لإعداد خطة مذاكرة قصيرة
التحقق	كيف ستراجع المجموعة دقة النتائج؟

FCIS — For Course Use Only

خلاصة المحور وتقويم سريع

FCIS — Course Use Only

خمس رسائل ختامية

- ابدأ بالمادة العلمية الأصلية، ثم استخدم الذكاء الاصطناعي لدعم الفهم
- اطلب مخرجات محددة: تلخيص، شرح، أسئلة، خطة، جدول
- لا تعتمد على المخرجات قبل مراجعتها والتحقق منها
- استخدم الأداة لتحسين التعلم، لا لتجاوز التعلم
- اجعل الناتج النهائي بأسلوبك وفهمك ومسؤوليتك

FCIS — For Course Use Only

أسئلة تقويم سريعة

1. اذكر استخدامين للذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي.
2. ما الفرق بين التلخيص الجيد والاعتماد غير الصحيح على الملخص؟
3. اكتب عنصرين يجب أن يتضمنا في أمر تبسيط المفاهيم.
4. كيف تتحقق من جودة أسئلة المراجعة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؟
5. ما الخطر المحتمل عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة؟

FCIS — For Course Use Only